

Alapfilmek¹

Konzolos és grafikus asztali alkalmazásfejlesztés feladat

A Nemzeti Filmintézet a KLASSZ oktatási és ifjúsági programja keretében 100 magyar alapfilmet tett ingyenesen elérhetővé saját videócsatornáján. Ezek olyan magyar filmek, „amelyeket mindenkinek ismernie kell, mert érdekesek, fontosak, különlegesek és hozzátartoznak az általános műveltséghez”². Ebben a feladatban ezzel a 100 filmből készült adatbázissal kell dolgoznia. (Az adatbázis nem minden, a filmek készítésében részt vett alkotó adatát tartalmazza.)

A feladat megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 4. feladat:)!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!
- Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.
- Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.
- A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.
- A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!

A mellékelt négy – tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású – szöveges állomány (*alkotok.txt*, *filmek.txt*, *filmstab.txt*, *munkakor.txt*) nevei megegyezik a táblák nevével. Minden fájlban az első sor a mezőneveket tartalmazza, az adatokat pedig pontosvesszővel választottuk el.:

A táblák felépítése:

alkotok tábla:

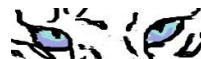
<i>mező neve</i>	<i>típus</i>	<i>leírás</i>
<i>alkotoazon</i>	egész szám	az alkotó egyedi azonosítója
<i>nev</i>	szöveg	az alkotó neve
<i>szuletett</i>	dátum	az alkotó születési ideje; üres, ha nem ismert
<i>elhunyt</i>	dátum	az alkotó halálozási ideje; üres, ha az alkotó az adatrögzítés idején élt, illetve ha az adat nem állt rendelkezésre

filmek tábla:

<i>mező neve</i>	<i>típus</i>	<i>leírás</i>
<i>filmazon</i>	egész szám	a film azonosítója
<i>cim</i>	szöveg	a film címe
<i>ev</i>	szöveg	a film készítésének éve
<i>színes</i>	szöveg	a film színe
<i>mufaj</i>	szöveg	a film műfaja
<i>hossz</i>	egész szám	a film hossza percben megadva

¹ A feladat a 2023-as októberi középszintű informatika érettségi adatbázis feladata alapján készült.

² <https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/mi-ez> Utolsó letöltés: 2022. október.17.

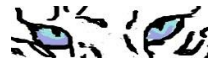
*filmstab* tábla:

<i>mező neve</i>	<i>típus</i>	<i>leírás</i>
<i>filmazon</i>	egész szám	a film azonosítója
<i>munkakorazon</i>	egész szám	a film készítésében betöltött munkakör azonosítója
<i>alkotoazon</i>	egész szám	az alkotó azonosítója

munkakor tábla:

<i>mező neve</i>	<i>típus</i>	<i>leírás</i>
<i>munkakorazon</i>	egész szám	a munkakör azonosítója
<i>munkakor</i>	egész szám	a munkakör neve

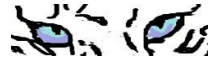
- A filmek és a filmstab tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: filmazon
 - A munkakor és a filmstab tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: munkakorazon
 - Az alkotók és a filmstab tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: alkotoazon
- Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét *Alapfilmek* néven mentse el!
 - Készítsen saját osztályokat, melyek alkalmasak a táblákban található adatok tárolására!
 - Olvassa be az adatokat, és tárolja el egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további, tanítási alkalmakra vonatkozó feladatok megoldhatók!
 - Adja meg, hogy hány alkotó született a 20. században!
 - Készítsen a *film* táblához tartozó osztályhoz egy tulajdonságot vagy metódust, amely kiszámolja, hogy hány éve készült! Adja meg, hogy hány film ünnepli idén bemutatásának 50. évfordulóját!
 - Sorolja fel azoknak a filmeknek a címét, műfaját és hosszát, amelyek megtekintése egy tanórába (45 perc) befér! A filmeket a hosszuk szerint növekvő sorrendbe rendezze!
 - A 100 alapfilm megtekinthető a Videotorium weboldalán. Olvassa be egy film címét, és adja meg a rendezőjét, a készítés évét, és a Videotorium oldal webcímét! A webcím a „<https://videotorium.hu/hu/recordings/>” címből és a filmazonosítóból áll. Például a 80 huszár című film webcíme <https://videotorium.hu/hu/recordings/38679>. Figyeljen arra, hogy vannak olyan filmek, amelyeknek több rendezője is van (pl. Miheztartás végett). Ilyenkor a rendezőket vesszővel elválasztva jelenítse meg! Amennyiben a film nem szerepel az adatbázisban, akkor „Ilyen néven nem található film.” szöveg jelenjen meg!
 - Adja meg annak a 2 színésznek a nevét, aki a 100 alapfilmből a legtöbb filmben voltak főszereplők, a filmek száma szerint csökkenő sorrendben! A nevek mögött szerepeljenek, hogy hány filmben szerepeltek!
 - Dajka Margit híres színésznő volt, aki több alapfilm készítésében részt vett. Adja meg, hogy mely filmekben milyen színészekkel (főszereplő, szinkronszínész) dolgozott együtt! Minden színész neve csak egyszer szerepeljen!



Minták:

4. feladat: 362 db alkotó született a 20. században.
5. feladat: 3 db film ünnepi idén készítésének 50. évfordulóját.
6. feladat: Egy tanórán megnézhető filmek:
- A légy (animációs film): 3 perc
 - Küzdők (animációs film): 3 perc
 - Pályamunkások (rövidfilm): 4 perc
 - ...
 - Fekete vonat (dokumentumfilm): 40 perc
7. feladat: A film címe: Tigris
- Ilyen néven nem található film.
8. feladat: A 2 legtöbb filmben főszereplő színész:
- Fábri Zoltán: 13 alkalom
 - Törőcsik Mari: 10 alkalom
9. feladat: Dajka Margit színésztársai:
- Égigérő fű: Drahota Andrea, Fónay Márta, Hintsch Gyuri, Máriáss József, Rajz János, Újlaky Dénes, Ullmann Mónika
 - Liliomfi: Balázs Samu, Darvas Iván, Garas Dezső, Krencsey Marianne, Pécsi Sándor, Ruttkai Éva, Soós Imre
 - Macskajáték: Bulla Elma, Dombrádi Éva, Makay Margit, Piros Ildikó, Törőcsik Mari

4. feladat: 362 db alkotó született a 20. században.
5. feladat: 3 db film ünnepi idén készítésének 50. évfordulóját.
6. feladat: Egy tanórán megnézhető filmek:
- A légy (animációs film): 3 perc
 - Küzdők (animációs film): 3 perc
 - Pályamunkások (rövidfilm): 4 perc
 - ...
 - Fekete vonat (dokumentumfilm): 40 perc
7. feladat: A film címe: Macskafogó
- Rendező: Ternovszky Béla
 - Készítés éve: 1986
 - Link: <https://videotorium.hu/hu/recordings/38802>
8. feladat: A 2 legtöbb filmben főszereplő színész:
- Fábri Zoltán: 13 alkalom
 - Törőcsik Mari: 10 alkalom
9. feladat: Dajka Margit színésztársai:
- Égigérő fű: Drahota Andrea, Fónay Márta, Hintsch Gyuri, Máriáss József, Rajz János, Újlaky Dénes, Ullmann Mónika
 - Liliomfi: Balázs Samu, Darvas Iván, Garas Dezső, Krencsey Marianne, Pécsi Sándor, Ruttkai Éva, Soós Imre
 - Macskajáték: Bulla Elma, Dombrádi Éva, Makay Margit, Piros Ildikó, Törőcsik Mari



10. Készítsen **grafikus alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét AlapfilmekGUI néven mentse el! Az alkalmazás elkészítésénél kövesse a mintákat!
11. A felső lenyíló listába töltsse be az alkotók neveit névsorrendben!
12. Az alkotó kiválasztása után a filmeket tartalmazó lenyíló listába töltsse be az alkotóhoz tartozó filmeket!
13. A film kiválasztása után jelenjenek meg a film adatai: az alkotó szerepe a filmben, a film bemutatási éve, és hogy hány éve mutatták be, a film műfaja, a film színe, valamint a film hossza.

Minták: